

PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Sistema Web de Gestión de Inventario para PyMEs

Autor: Daniel Enrique Hernández De La Cruz

Asignatura: Gestión de Proyectos de Software

Programa: Ingeniería de Sistemas

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

El propósito de este documento es definir la estrategia, los recursos, el cronograma y los elementos de prueba para validar el Sistema Web de Gestión de Inventario orientado a PyMEs en Bucaramanga. El proceso de aseguramiento de calidad verificará que los 17 requerimientos funcionales y los 8 requerimientos no funcionales de la ERS operen de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Elementos de Prueba (Alcance)

- Módulo de Gestión de Productos (CRUD y búsquedas).
- Módulo de Control de Movimientos (Entradas, salidas y trazabilidad).
- Módulo de Alertas y Dashboard (Notificaciones visuales y métricas).
- Módulo de Reportes (Exportación a PDF y CSV).
- Módulo de Administración de Usuarios (Roles y autenticación JWT).

2. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

Se aplicará un enfoque de pruebas multinivel durante las fases III y IV del ciclo de vida del proyecto:

- **Pruebas Unitarias:** Validación aislada de funciones lógicas en el backend (Node.js + Express) y componentes del frontend (React.js). Se exige una cobertura mínima de código del 60%.
- **Pruebas de Integración:** Verificación de la comunicación correcta entre la API REST, el ORM Sequelize y la base de datos PostgreSQL.
- **Pruebas Funcionales (Caja Negra):** Validación de los flujos de trabajo del sistema basados en las interfaces de usuario expuestas.
- **Pruebas de Seguridad:** Análisis de código para corroborar la mitigación de las vulnerabilidades críticas del OWASP Top 10 y el uso forzado de HTTPS con SSL.
- **Pruebas de Rendimiento:** Evaluación de la velocidad de carga de las interfaces (LCP < 3 segundos) utilizando Google Lighthouse.

- **Pruebas de Aceptación (UAT):** Sesiones de validación directa con el cliente/propietario del negocio utilizando los criterios de aceptación previamente estipulados.

3. CASOS DE PRUEBA (TC)

Módulo: Gestión de Productos

- **TC-001: Creación de Producto con Campos Válidos**
 - *Procedimiento:* Ingresar al formulario, completar todos los campos obligatorios con valores válidos y presionar "Guardar".
 - *Resultado Esperado:* El sistema almacena el registro en PostgreSQL y despliega un mensaje de éxito en la interfaz.
- **TC-002: Validación de Código Único Duplicado**
 - *Procedimiento:* Intentar registrar un producto utilizando un código existente en la plataforma.
 - *Resultado Esperado:* La API bloquea la inserción, resalta el campo de código y retorna un mensaje de error explícito al usuario.

Módulo: Control de Movimientos

- **TC-003: Incremento de Stock por Entrada de Mercancía**
 - *Procedimiento:* Seleccionar un producto con stock de 10 unidades y registrar una entrada de 5 unidades.
 - *Resultado Esperado:* El stock actual en la base de datos se actualiza automáticamente a 15 unidades de forma inmediata.
- **TC-004: Bloqueo de Transacción ante Stock Negativo**
 - *Procedimiento:* Seleccionar un producto con stock de 2 unidades e intentar registrar una salida por venta de 4 unidades.
 - *Resultado Esperado:* El sistema deniega el registro, interrumpe el flujo y muestra un mensaje informando que no hay existencias suficientes.

Módulo: Alertas y Dashboard

- **TC-005: Disparo Automático de Alerta por Stock Mínimo**
 - *Procedimiento:* Registrar una salida que disminuya el stock actual por debajo del stock mínimo configurado para el producto.
 - *Resultado Esperado:* Aparece un indicador visual crítico en el dashboard principal y el contador de productos en alerta se incrementa en una unidad.

Módulo: Reportes

- **TC-006: Generación y Descarga de Reporte en PDF**
 - *Procedimiento:* Ingresar al panel de reportes, elegir "Stock Actual" y pulsar el botón de exportación a PDF.
 - *Resultado Esperado:* El backend procesa los datos mediante pdfkit/jsPDF e inicia la descarga de un archivo ejecutable con formato legible.

Módulo: Seguridad y Usuarios

- **TC-007: Restricción de Rutas Protegidas por Rol Operario**
 - *Procedimiento:* Iniciar sesión con un usuario de rol "Operario" e intentar forzar el ingreso a la URL del panel de administración de usuarios o reportes.
 - *Resultado Esperado:* El frontend bloquea la renderización de la vista, redirige al Dashboard común y el backend retorna un error HTTP 403.

4. CRITERIOS DE ÉXITO Y SUSPENSIÓN

Criterios de Éxito (Paso de Pruebas)

- El 100% de los casos de prueba de prioridad Alta han sido ejecutados y aprobados con éxito.

- No se detectan vulnerabilidades críticas ni bloqueantes abiertas dentro del OWASP Top 10.
- La cobertura de pruebas unitarias en el código alcanza un mínimo del 60% verificado por reporte técnico.
- Las métricas de Google Lighthouse indican un LCP menor a 3 segundos en el entorno de staging/producción.

Criterios de Suspensión

- Hallazgo de un defecto bloqueante (Bug crítico) que impida el inicio de sesión o interrumpa la base de datos relacional de manera repetitiva.
- Indisponibilidad o caídas severas del servidor VPS de pruebas que impidan la conexión de la API REST.

5. ENTREGABLES DE LAS PRUEBAS

Al concluir las jornadas de aseguramiento de calidad, el equipo de desarrollo proporcionará los siguientes elementos al docente evaluador y al cliente:

1. **Matriz de Ejecución de Pruebas:** Documento detallado indicando el estado de cada caso de prueba (Aprobado/Fallido/Bloqueado) junto con las evidencias físicas de ejecución.
2. **Reporte Automático de Cobertura:** Archivo estructurado que certifique el cumplimiento del porcentaje mínimo de cobertura en el código fuente.
3. **Informe de Rendimiento:** Resumen de las auditorías técnicas de Google Lighthouse ejecutadas sobre la plataforma web.
4. **Acta de Aceptación Técnica:** Firmada por las partes una vez superadas las pruebas de aceptación con usuarios finales (UAT).